

Guía de Uso: Cámaras-IA

¡Hola! Bienvenidos a la guía de usuario de **Cámaras-IA**. Hemos diseñado este sistema de videovigilancia inteligente para hacerles la vida más fácil, permitiéndoles centralizar el monitoreo de sus cámaras en un solo lugar. Pueden entrar al dashboard desde cualquier PC, tablet o su propio celular.

Lo que hace especial a este sistema es que tiene Inteligencia Artificial (usamos tecnología como YOLOv8 y LLAVA) que trabaja por ustedes. Es capaz de detectar automáticamente personas, vehículos o intrusos, generándoles alertas al instante y guardando la evidencia para que puedan revisarla cuando gusten.

Esta guía está pensada para el uso del día a día. Aquí aprenderán cómo iniciar sesión, para qué sirve cada pantalla y qué hacer cuando salte una alerta. (Si lo que buscan son detalles técnicos de instalación, les sugerimos revisar el *Manual de Instalación*).

1. ¿Cómo ingreso al sistema?

Para entrar, solo necesitan abrir su navegador web favorito (Chrome, Firefox, Edge o Safari) e ingresar al enlace que les comparta su administrador. Como actualmente estamos en una fase piloto, el enlace puede que cambie de vez en cuando (usamos una herramienta llamada ngrok, por lo que el link se verá parecido a <https://caviar-zit-jelly.ngrok-free.dev>). ¡No se preocupen! Cuando pasemos a la versión final de producción, tendrán una dirección fija.

En tu primer día, el administrador te entregará tu correo y contraseña. Te recomendamos cambiar esa contraseña apenas entres por primera vez. Si alguna vez el sistema te dice "Credenciales inválidas", revisa bien las mayúsculas; y si el problema sigue, solo pídele a tu administrador que te la resetee.

2. Perfiles de Usuario

Para mantener todo organizado y seguro, el sistema tiene tres tipos de cuentas:

- **Administrador:** Tiene el control total. Puede gestionar a otros usuarios, configurar las cámaras y ver todo lo que pasa en el sistema.
- **Operador:** Es el perfil ideal para el personal de turno. Puede ver las cámaras, atender las alertas, grabar y revisar el historial de eventos.
- **Visualizador:** Es una cuenta de solo lectura, pensada para supervisores o el cliente final que solo necesita mirar cómo va todo sin modificar nada accidentalmente.

Nota: Si alguna vez intentas hacer clic en algo y te aparece un mensaje rojo diciendo "No tiene permisos para esta acción (403)", no es un error del sistema, simplemente significa que esa función está reservada para otro perfil.

3. Tu pantalla principal: El Dashboard

Aquí es donde ocurre la magia. Verás un mosaico con tus cámaras en vivo y podrás notar cómo la inteligencia artificial dibuja recuadros (bounding boxes) en tiempo real cuando detecta algo. Puedes acomodar la vista para ver una sola cámara en grande o agruparlas en vistas de 2x2 o 3x3.

En cada camarita tendrás una barra de controles muy útiles:

- **Grabar y Snapshot:** Para guardar un video manual o tomar una foto al instante.
- **Pausar / Reconectar:** Por si necesitas detener la imagen un momento o si sientes que el video tuvo un pequeño retraso.
- **Pantalla completa:** Para ver todo el detalle.

Cuando la IA detecta algo de lo que está segura (sobre un 45% de confianza), verás el recuadro rojo con el nombre de lo que vio, por ejemplo: "person 0.78". Si la cámara tiene activada la función avanzada (LLaVA), incluso te dará una pequeña descripción en texto de lo que está pasando, como "Persona con mochila acercándose al portón principal".

4. Gestión de Alertas

El sistema es inteligente y no te molestará por cada pequeña cosa. Solo generará una "Alerta" cuando detecte algo crítico (por sobre un 67% de confianza) y evitará enviarte alertas repetidas cada segundo.

Cada alerta guarda el momento exacto, la cámara, qué se detectó y una foto de evidencia. Cuando veas una alerta nueva (marcada con un puntito azul), puedes hacer clic para ver el detalle y decidir qué hacer. Si fue un evento real o una falsa alarma, los Operadores pueden marcarla como "Atendida".

¡Un truco genial! Si el administrador lo configura, el sistema puede mandar estas alertas críticas directamente a tu chat de Telegram con todo y foto. Así estarás enterado incluso si fuiste a prepararte un café y no estás mirando la pantalla.

5. Revisando el pasado: Historial y Grabaciones

- **Historial de Eventos:** Es una bitácora automática de *todo* lo que el sistema ha visto. Es súper útil para hacer auditorías o buscar patrones, ya que nadie puede borrar o editar estos registros manualmente.
- **Playback (Grabaciones):** Aquí puedes buscar todas las fotos y clips de video que se han guardado. Puedes filtrar por fechas o por cámara. Lo mejor es que los videos no tienes que descargarlos para verlos; se reproducen súper rápido directamente en tu navegador.

6. Configuración y Usuarios (Para Administradores)

Si tienes el rol de Administrador, verás dos menús especiales:

- **Sistema:** Aquí puedes revisar que todo funcione bien (la salud del sistema), cambiar las contraseñas de las cámaras sin tener que reiniciar nada, o ajustar qué tan sensible quieres que sea la inteligencia artificial.
- **Usuarios:** Te permite dar de alta a nuevos integrantes del equipo. Como recomendación de seguridad: nunca compartan una misma cuenta de Administrador. Cada persona debería tener su propio usuario para que quede un registro claro de quién hizo qué. Si alguien del equipo se retira, te sugerimos "Desactivar" su cuenta en lugar de eliminarla por completo, así conservas su historial de acciones.

7. Preguntas Frecuentes

- **¿Por qué el video se ve con 1 o 2 segundos de retraso?** Es algo normal de la tecnología de transmisión que usamos (HLS).
- **¿Cuánto tiempo se guardan los videos?** Por lo general, las fotos se guardan 30 días y los videos 7 días, pero el administrador puede cambiar esto según las necesidades del cliente.
- **¿Lo puedo usar en mi celular?** ¡Sí! La página se adapta a tu pantalla. Te recomendamos usar navegadores modernos como Chrome o Safari.